



ELEKTRONICKÉ VOĽBY

UX dizajn

2024/2025 - 1iIM_2201 - informačný manažment

Ruslana Buinytska

Obsah

Teoretická časť	2
Definícia elektronických volieb	2
Prehľad existujúcich systémov	2
Legislatívny rámec	4
Návrh systému.....	5
Architektúra systému	5
Bezpečnostné mechanizmy.....	7
Praktická časť	11
Návrh používateľského rozhrania	11
Hodnotenie výhod a nevýhod	21
Výhody.....	21
Nevýhody:	22
Podmienky úspešného zavedenia:	22
Záver.....	23

Teoretická časť

Definícia elektronických volieb

Elektronické voľby sú procesom, pri ktorom voliči odovzdávajú svoje hlasy prostredníctvom elektronických zariadení, ako sú počítače, mobilné telefóny alebo špeciálne hlasovacie terminály.

Ich hlavným cieľom je:

- Zvýšenie dostupnosti volieb, najmä pre voličov zo zahraničia alebo ľudí so zníženou mobilitou.
- Zefektívnenie procesu hlasovania a zrýchlenie spracovania výsledkov.
- Poskytnutie alternatívneho spôsobu hlasovania, ktorý môže byť bezpečný a transparentný.

Elektronické voľby môžu prebiehať rôznymi spôsobmi:

1. **Elektronické hlasovanie na mieste:** Volič využíva elektronické zariadenie na hlasovacom mieste.
2. **Internetové hlasovanie:** Volič hlasuje z akéhokoľvek miesta cez zabezpečené internetové pripojenie.

Prehľad existujúcich systémov

V posledných desaťročiach sa elektronické voľby stali predmetom záujmu mnohých krajín, ktoré hľadajú spôsoby, ako zvýšiť volebnú účasť, sprístupniť voľby širšiemu publiku a zároveň udržať vysokú úroveň bezpečnosti a dôveryhodnosti. Na ilustráciu možností a výziev elektronických volieb slúžia skúsenosti krajín ako Estónsko, Švajčiarsko a India, ktoré zaviedli rôzne modely elektronického hlasovania s cieľom zlepšiť demokratické procesy.

1. Estónsky model (i-Voting):

- Zavedený v roku 2005, umožňuje voličom hlasovať online pomocou občianskych identifikačných kariet a digitálnych podpisov.
- Vyznačuje sa vysokou úrovňou bezpečnosti, šifrovaním a transparentným audítorom.
- Podporuje viacnásobné hlasovanie, pričom sa započítava len posledný odovzdaný hlas.

- Estónsko zaznamenalo vysokú účasť voličov pri internetovom hlasovaní, čo naznačuje dôveru verejnosti.

2. Švajčiarsky model (e-Voting):

- Pilotné programy: Elektronické voľby sa vo Švajčiarsku testujú už od roku 2004. Pilotné projekty boli realizované v rôznych kantónoch, pričom sa používali rôzne technológie a poskytovatelia.
- Technológie: Systémy využívajú pokročilé šifrovanie a protokoly na ochranu hlasov pred manipuláciou a neautorizovaným prístupom.
- Právny rámec: Voliči sa musia autentifikovať cez unikátne kódy poskytnuté volebnými úradmi. Všetky systémy musia byť verejne audítovateľné a transparentné.
- Výzvy: Švajčiarsko čelilo výzvam, ako napríklad bezpečnostné zraniteľnosti v niektorých systémoch, čo viedlo k dočasnému pozastaveniu niektorých projektov. Napriek tomu sa krajina považuje za jednu z vedúcich v oblasti testovania e-volieb.

3. Indický model (Electronic Voting Machines - EVM):

- **Elektronické hlasovanie na mieste:** India od roku 2004 používa elektronické hlasovacie zariadenia (EVM) vo všetkých všeobecných voľbách. Tieto zariadenia nahradili papierové hlasovacie lístky, čím sa zvýšila efektivita procesu hlasovania.
- **Jednoduchosť a odolnosť:** EVM sú navrhnuté tak, aby fungovali bez internetového pripojenia, čo minimalizuje riziko kybernetických útokov. Sú tiež odolné voči vysokým teplotám a vlhkosti, čo je dôležité vzhľadom na klimatické podmienky Indie.
- **Výhody:** Zariadenia znižujú čas spracovania výsledkov a takmer eliminovali počet neplatných hlasov.
- **Kritika:** Niektorí odborníci a politické strany vyjadrili obavy z nožnej manipulácie zariadení, ale volebné komisie ich považujú za bezpečné.



Legislatívny rámec

Elektronické voľby musia spĺňať rôzne právne požiadavky:

1. Dôvera a anonymita:

- Systém musí garantovať anonymitu voličov, aby nebolo možné spätne sledovať, kto ako hlasoval.
- Zároveň musí byť dôveryhodný, aby voliči verili, že ich hlasy sú spracované správne.

2. Bezpečnosť:

- Legislatíva by mala stanoviť minimálne štandardy pre šifrovanie údajov, autentifikáciu voličov a ochranu pred kybernetickými útokmi.

3. Regulácie:

- Systém musí byť v súlade s existujúcimi volebnými zákonmi, ako aj ochranou osobných údajov (napr. GDPR).
- Potrebná je možnosť auditu výsledkov voľby.

Návrh systému

Architektúra systému

Architektúra elektronického hlasovacieho systému musí byť robustná, modulárna a zabezpečená proti externým a interným hrozbám. Systém pozostáva z troch hlavných vrstiev:

1. Klientska vrstva (Frontend):

Táto vrstva je kontaktným bodom pre voličov a umožňuje interakciu so systémom cez webovú alebo mobilnú aplikáciu.

Funkcie:

- Autentifikácia voliča.
- Prehľad kandidátov a možností na hlasovanie.
- Zobrazenie potvrdenia o úspešnom hlasovaní.

Použité technológie:

HTML je základným stavebným kameňom každej webovej aplikácie, ktorý umožňuje vytvoriť štruktúru a obsah stránky.

V prípade elektronického hlasovania bude HTML používané na vytváranie stránok, ako sú:

- Stránka na prihlásenie voliča, kde sa zadávajú osobné údaje alebo sa vykonáva autentifikácia.
- Stránka s možnosťami na hlasovanie, ktorá zobrazuje kandidátov alebo strany.
- Potvrdzovacia stránka, kde volič overí svoju voľbu pred jej odoslaním.
- Stránka na informovanie o úspešnom odoslaní hlasu.

CSS (Cascading Style Sheets):

CSS je jazyk na formátovanie vzhľadu HTML stránok. Používa sa na dizajn a usporiadanie rozloženia stránky, farieb, písma a animácií.

V prípade elektronického hlasovania je dôležité, aby stránka bola:

- Responzívna: Tzn. prispôsobivá rôznym zariadeniam (počítače, mobilné telefóny, tablety). Toto je zabezpečené pomocou media queries, ktoré prispôsobujú layout stránky podľa šírky zariadenia.
- Dostupná: Farby a fonty musia byť vybrané tak, aby boli čitateľné pre všetkých používateľov, vrátane tých s rôznymi poruchami zraku.
- Priehľadná navigácia: Jednoduché a zrozumiteľné rozhranie, ktoré umožňuje rýchly prístup k funkciám hlasovania.

JavaScript (JS):

JavaScript je programovací jazyk, ktorý sa používa na vytváranie dynamických a interaktívnych webových aplikácií.

V prípade elektronických volieb bude JavaScript zodpovedný za:

- Overenie údajov, ktoré volič zadáva (napr. kontrola správnosti formátu e-mailu alebo hesla pri prihlásení).
- Zabezpečenie interaktívneho rozhrania, ako sú animácie pri prechode medzi obrazovkami alebo potvrdení voľby.
- Ovládanie logiky volebného procesu (napr. výber kandidáta, potvrdenie voľby a odoslanie hlasu).
- AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): Umožňuje vykonávať asynchrónne požiadavky na server bez nutnosti obnoviť stránku, čo zvyšuje rýchlosť a pohodlie aplikácie.

Frameworky ako React alebo Vue.js na zlepšenie užívateľského zážitku

React je populárna knižnica JavaScript, ktorá sa používa na vytváranie dynamických a interaktívnych používateľských rozhraní. Tento framework bol vyvinutý spoločnosťou Facebook a je široko používaný pri vývoji webových aplikácií.

Vue.js je progresívny JavaScript framework, ktorý je tiež veľmi populárny pre vývoj webových aplikácií. Je jednoduchší na naučenie ako React a môže byť použitý pre malé i veľké aplikácie.

React je výborný pre rozsiahle a komplexné aplikácie, kde je potrebné robustné riadenie stavu a vysoký výkon. Je vhodný na projekt s vysokými požiadavkami na dynamiku a interaktivitu (napr. reálne zobrazenie priebehu hlasovania).

Vue.js je ideálny pre rýchle vývojové cykly, kde sa vyžaduje jednoduchšia štruktúra a rýchle nasadenie. Je flexibilnejší a rýchlejší na začiatok, ale môže byť menej robustný pri väčších projektoch.

2. Aplikačná vrstva (Backend):

Táto vrstva zabezpečuje spracovanie požiadaviek od frontend aplikácie a komunikuje s úložnou vrstvou.

Funkcie:

- Overenie totožnosti voliča prostredníctvom centrálnej databázy.
- Spracovanie a šifrovanie hlasu.
- Zabezpečenie, že každý volič môže hlasovať iba raz.

Použité technológie:

Backend frameworky ako Node.js, Django alebo Laravel.

API rozhrania pre bezpečnú komunikáciu medzi vrstvami.

3. Úložná vrstva (Data Storage):

Táto vrstva slúži na bezpečné ukladanie hlasov a ďalších súvisiacich údajov.

Použité technológie:

Blockchain: Zaisťuje nemodifikovateľnosť hlasov a auditovateľnosť celého procesu. Každý hlas je zapísaný ako samostatný blok.

Šifrované databázy: Na uloženie údajov, ktoré nevyžadujú blockchain (napr. informácie o prihlásení voličov).

Bezpečnostné mechanizmy

Elektronický hlasovací systém musí byť navrhnutý tak, aby minimalizoval riziká spojené s kybernetickými hrozbami, chybami používateľov a manipuláciou s výsledkami.

1. Kontrola oprávnenosti voliť:

Volič musí byť overený pomocou občianskeho preukazu s čipom (eID) alebo iných oficiálnych autentifikačných prostriedkov, ako sú biometrické údaje.

Databáza registrovaných voličov zaisťuje, že každý volič môže hlasovať iba raz.

2. Zabezpečenie anonymity:

Po overení totožnosti voliča je jeho hlas anonymizovaný, aby nebolo možné spätne určiť, kto ako hlasoval.

Hlasy sú šifrované počas prenosu aj uloženia (napr. AES-256).

3. Ochrana pred manipuláciou:

Blockchain technológia zaručuje, že hlasy nemožno zmeniť bez toho, aby to bolo viditeľné pre všetky strany.

Mechanizmy detekcie narušenia systému (IDS) upozornia administrátorov na podozrivú aktivitu.

4. Riešenie rizík:

- Hackerstvo:
 - Použitie izolovaných sietí pre kritické komponenty systému.
 - Pravidelné bezpečnostné audity.
- Podvody:
 - Analýza podozrivých vzorcov správania s využitím umelej inteligencie.
- Výpadky systému:
 - Redundantné servery a záložné databázy, ktoré umožnia plynulú prevádzku aj pri technických problémoch.

2.3 Používateľské rozhranie

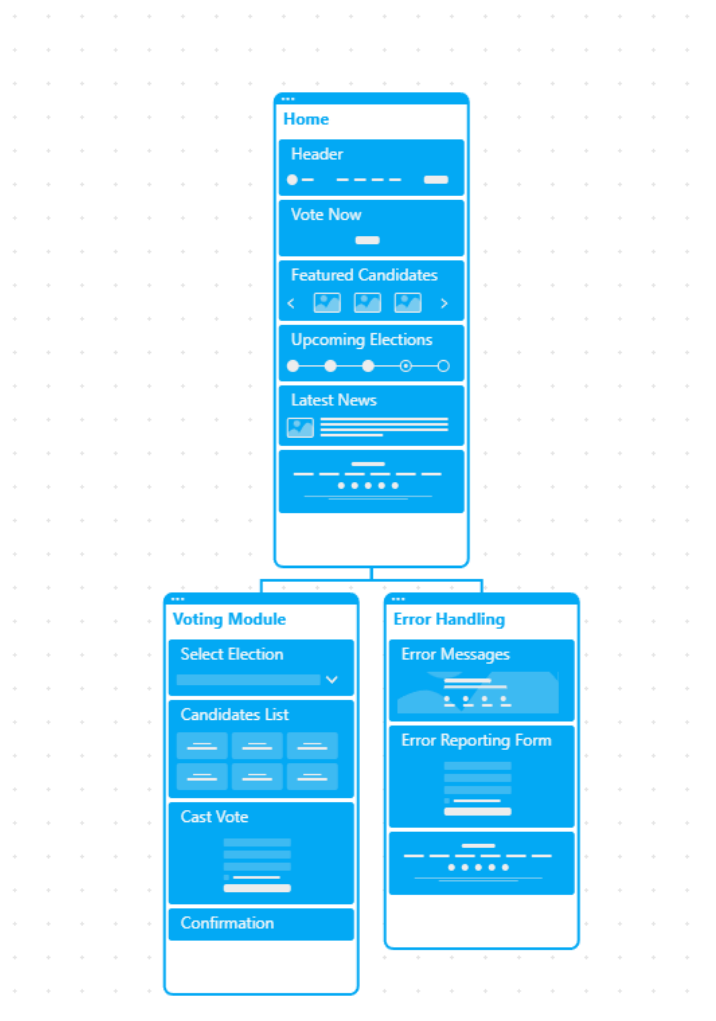
Návrh rozhrania je kľúčový pre zabezpečenie jednoduchého a pohodlného používania systému. Pri vytváraní návrhu používateľského rozhrania sme sa zamerali na niekoľko kľúčových aspektov, ktoré zaručujú jeho efektívnosť, použiteľnosť a bezpečnosť.

1. Požiadavky na rozhranie:

- **Jednoduchosť:** Rozhranie musí byť intuitívne aj pre technicky menej zdatných používateľov.
- **Dostupnosť:** Systém musí byť optimalizovaný pre rôzne zariadenia, vrátane počítačov, tabletov a mobilných telefónov.
- **Bezpečnosť:** Jasnú informáciu o procese autentifikácie a ochrany údajov.

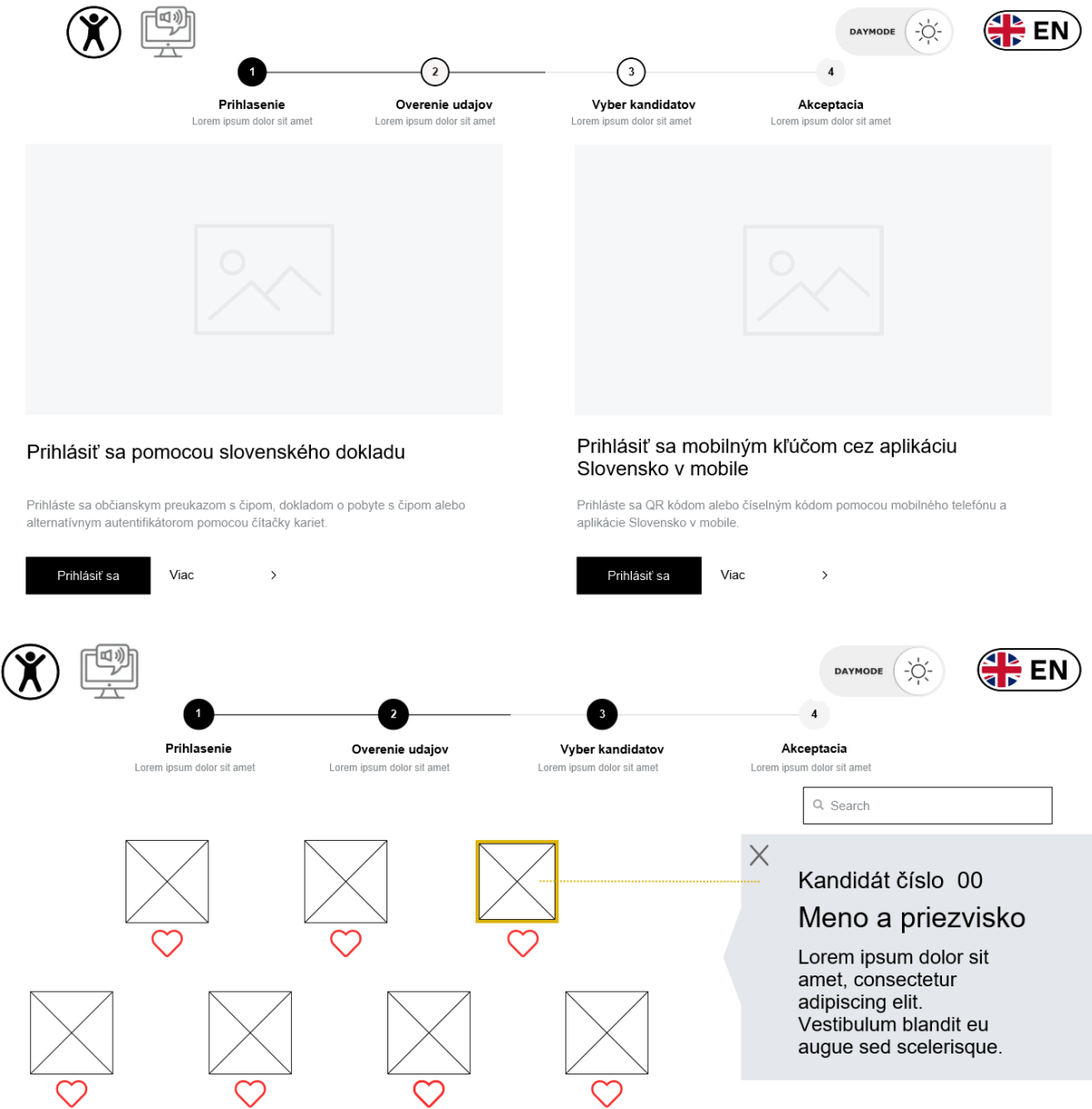
Pri tvorbe návrhu používateľského rozhrania sme sa zamerali na vytvorenie prehľadnej a efektívnej štruktúry systému, ktorá bude používateľom umožňovať plynulý a intuitívny proces hlasovania. Aby sme dosiahli tento cieľ, vytvorili sme sitemap, ktorý jasne definuje hierarchiu stránok a ich vzájomné prepojenia. Tento dokument slúži ako základ pre návrh celkovej štruktúry navigácie a pomáha zabezpečiť, že používateľ nebude stratený v zložitých krokoch hlasovacieho procesu.

2. Sitemap:



Na základe tejto sitemap sme následne vytvorili wireframe, vizuálny návrh rozhrania, ktorý zobrazuje, ako jednotlivé obrazovky aplikácie budú vyzerat' a aké prvky budú na nich umiestnené. Wireframe poskytuje jednoduchý prehľad o usporiadaní prvkov a umožňuje nám predstaviť si, ako bude používateľ interagovať so systémom počas každého kroku hlasovania.

3. Wireframe :



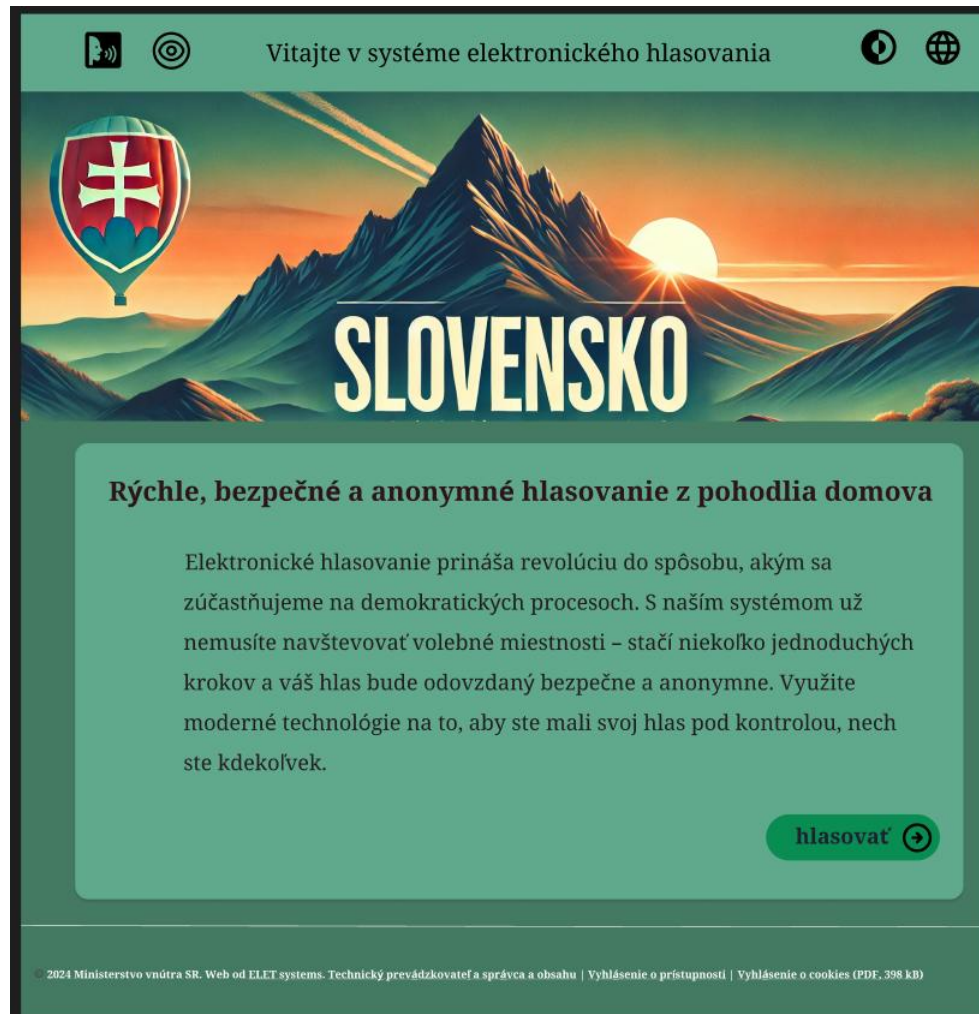
Praktická časť

Návrh používateľského rozhrania

1. Hlavná obrazovka / Úvodná obrazovka:

Na úvodnej obrazovke sa používateľ stretáva s jednoduchým a prehľadným rozhraním. Na tejto obrazovke sú:

- Hlavnú obrázok pre tento projekt vygeneroval ChatGPT



Pri návrhu úvodnej obrazovky sme sa zamerali na zabezpečenie jednoduchého a prístupného používateľského zážitku pre všetkých používateľov, vrátane tých so špecifickými potrebami. Na tejto obrazovke sú štyri tlačidlá umiestnené v hornej časti, ktoré umožňujú prispôsobiť nastavenia a funkcie systému podľa preferencií používateľa:

- Tlačidlo pre aktiváciu obrazkového diktora (Screen Reader):



Toto tlačidlo slúži na aktiváciu funkcie obrazkového diktora, ktorá umožňuje osobám so zrakovým postihnutím počuť obsah obrazovky. Po aktivácii diktora bude všetok text a interaktívne prvky na stránke čítané nahlas.

Funkcia obrazkového diktora zabezpečuje, že používatelia so zrakovými problémami môžu ľahko navigovať po stránke a vykonávať všetky potrebné úkony pri hlasovaní.

- Tlačidlo pre prispôsobenie zobrazenia pre osoby so zrakovým postihnutím:



Toto tlačidlo umožňuje používateľom s poškodeným zrakom nastaviť špeciálne zobrazenie stránky. Ide o nastavenie veľkosti písma, vysoký kontrast medzi textom a pozadím, čo zlepšuje čitateľnosť pre osoby so slabým zrakom.

- Tlačidlo na výber jazyka:



Toto tlačidlo v našom systéme umožňuje používateľovi vybrať preferovaný jazyk rozhrania. Pre slovenské voľby je predvolený jazyk nastavený na slovenčinu. Okrem toho systém podporuje aj ďalšie jazykové možnosti, ktoré sú dostupné na základe demografických a jazykových potrieb voličov. V súčasnosti sú dostupné jazyky ako maďarčina, čeština a angličtina, ktoré používateľ môže zvoliť podľa svojich preferencií.

- Tlačidlo pre aktiváciu tmavého režimu:



Toto tlačidlo umožňuje používateľovi prepnúť zobrazenie stránky na tmavý režim. Tento režim je ideálny pre používateľov, ktorí preferujú tmavšie pozadie, čo môže byť menej zaťažujúce pre oči, najmä pri nočnom používaní aplikácie.

Po aktivácii tmavého režimu sa zmenia farby pozadia a textu, aby poskytovali príjemnejší vizuálny zážitok pri slabšom osvetlení.

Ďalej na úvodnej obrazovke systému je zobrazená hlavná informácia o voľbách, ktorá poskytuje základné údaje o aktuálnych voľbách, ako sú dátum volieb, informácie o kandidátoch, a dôležité pokyny pre voličov. Tento priestor je navrhnutý tak, aby poskytol používateľovi prehľad o nadchádzajúcich voľbách a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne hlasovanie.

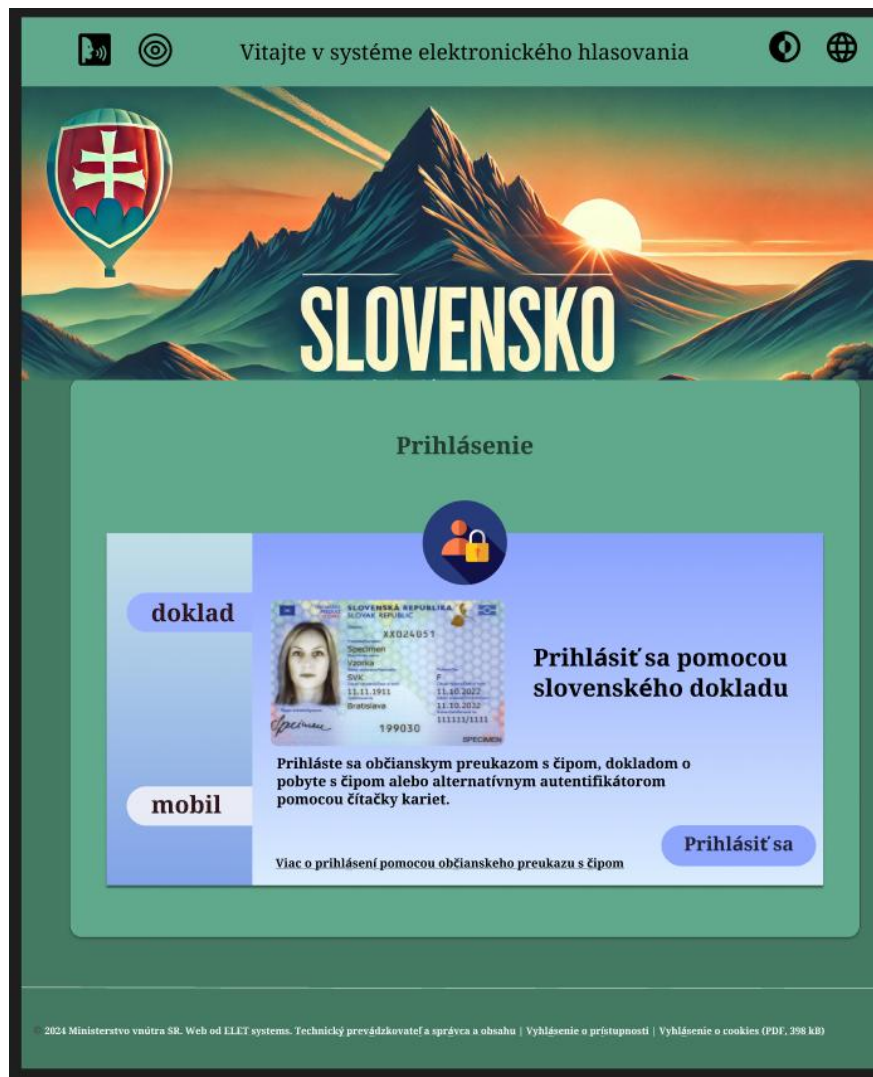
Na spodnej časti obrazovky sú umiestnené odkazy na hlavné dokumenty, ktoré sú potrebné na informovanie používateľov.

2. Obrazovka autentifikácie:

Po kliknutí na tlačidlo "Prihlásiť sa" používateľ prejde na stránku autentifikácie, kde si vyberie jednu z možností prihlásenia podľa dostupných metód v Slovenskej republike. Tento proces autentifikácie je založený na bezpečných a verejne uznávaných metódach prihlásenia, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Metódy autentifikácie v Slovenskej republike:

- Prihlásenie cez slovenský doklad:

Používateľ sa môže prihlásiť pomocou občianskeho preukazu s čipom, dokladu o pobyte s čipom alebo alternatívnym autentifikátorom. Na tento účel je potrebná čítačka kariet pripojená k počítaču alebo zariadeniu. Tento spôsob autentifikácie je založený na digitálnom podpisovaní a šifrovaní údajov. Doklad obsahuje čip, ktorý ukladá osobné údaje a zabezpečuje komunikáciu so systémom cez čítačku.



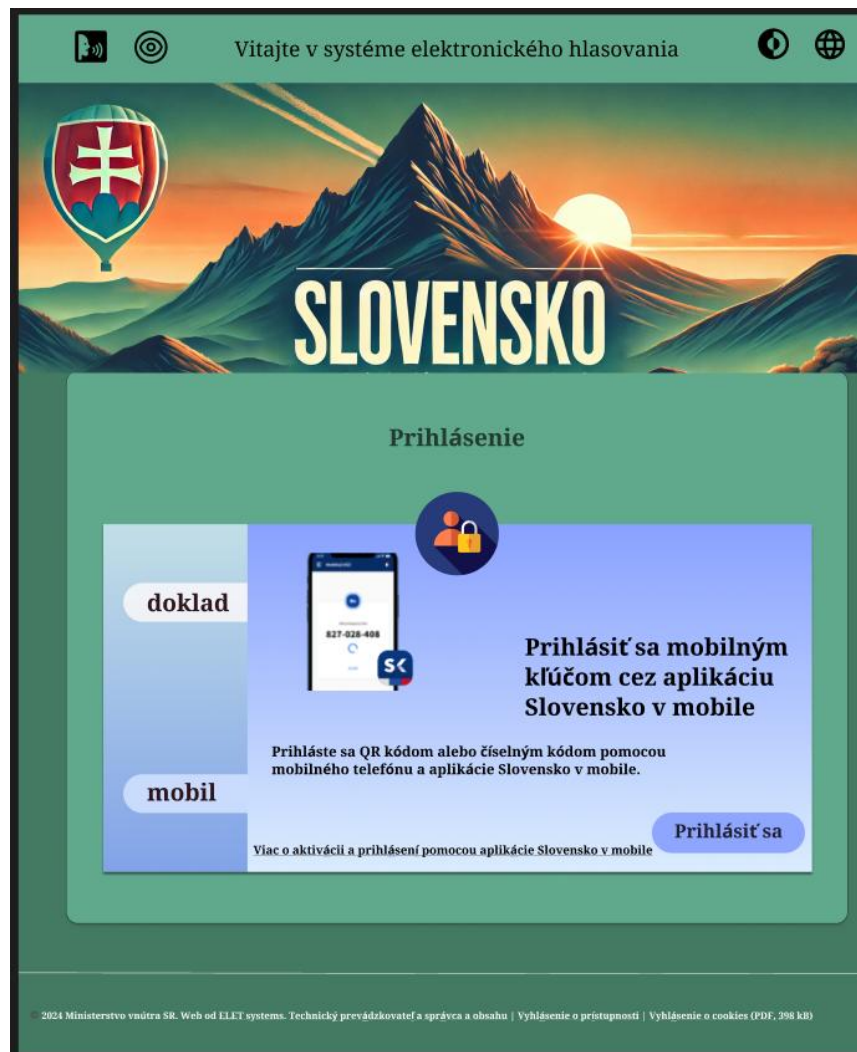
Technická implementácia:

Pre tento spôsob prihlásenia bude potrebné integrovať slovenský autentifikačný portál (slovensko.sk) a zabezpečiť komunikáciu medzi webovou aplikáciou a čítačkou kariet. Aplikácia musí podporovať čítanie čipových kariet a spracovanie digitálneho podpisu.

- Prihlásenie cez mobilný kľúč:

Používateľ môže využiť aplikáciu Slovensko v mobile, ktorá umožňuje prihlásenie pomocou QR kódu alebo číselného kódu generovaného aplikáciou.

Tento spôsob využíva dvojfaktorovú autentifikáciu. Používateľ skenuje QR kód alebo zadáva číselný kód, ktorý je generovaný aplikáciou vo svojom mobilnom zariadení. Tento kód sa následne overuje na serveri, čím sa zabezpečuje autentifikácia.



Technická implementácia:

Pre tento spôsob prihlásenia je potrebná integrácia s aplikáciou Slovensko v mobile, ktorá generuje QR kód alebo číselný kód. Webová aplikácia musí byť schopná naskenovať QR kód a overiť ho s pomocou backendového servera.

Technická stránka autentifikácie:

Na technickej úrovni implementácia autentifikácie zahŕňa niekoľko krokov:

Čítanie údajov z čipovej karty: Webová aplikácia musí mať integráciu s čítacími zariadeniami, ktoré podporujú slovenské elektronické doklady (občiansky preukaz, doklad o pobyte) a umožňujú prenos šifrovaných údajov cez čítačku kariet.

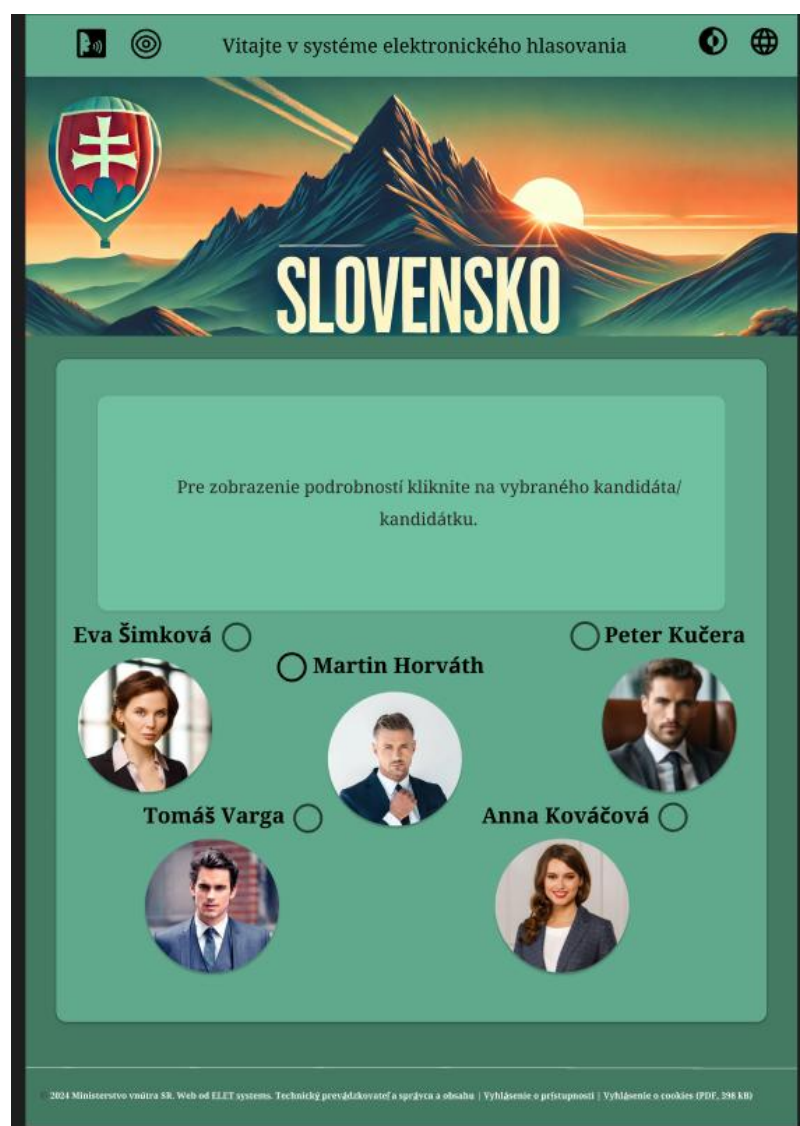
Zabezpečená komunikácia cez HTTPS: Všetky údaje medzi používateľom a serverom musia byť šifrované pomocou SSL/TLS protokolu na zabezpečenie ochrany osobných údajov počas prenosu.

Dvojfaktorová autentifikácia: Pri prihlasovaní cez mobilný kľúč je potrebné implementovať dvojfaktorovú autentifikáciu, kde sa používateľ autentifikuje nielen pomocou mobilného zariadenia, ale aj cez serverový overovací mechanizmus.

Ochrana pred útokmi: Celý proces autentifikácie musí byť chránený pred potenciálnymi bezpečnostnými hrozbami ako je phishing, man-in-the-middle útoky a brute-force útoky.

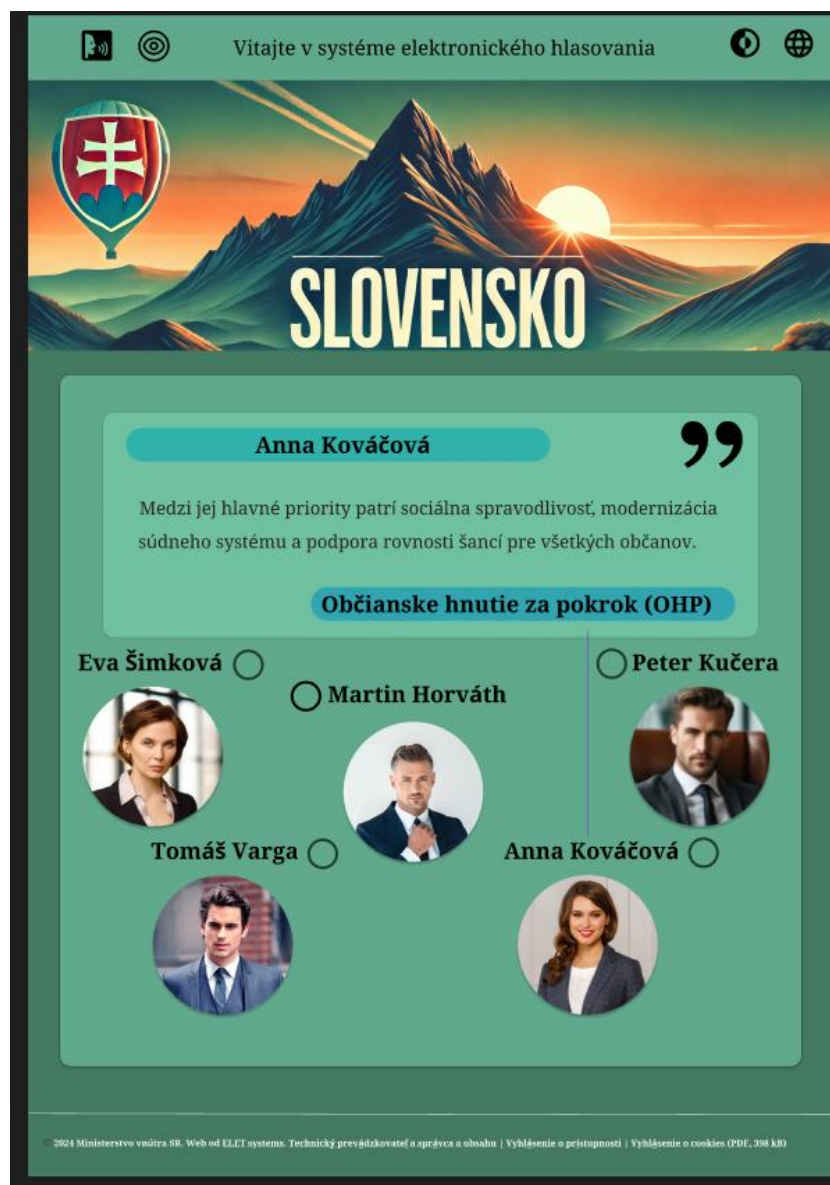
3. Výber kandidátov/strany:

Po úspešnej autentifikácii sa používateľ dostane na obrazovku, kde si môže vybrať kandidáta.

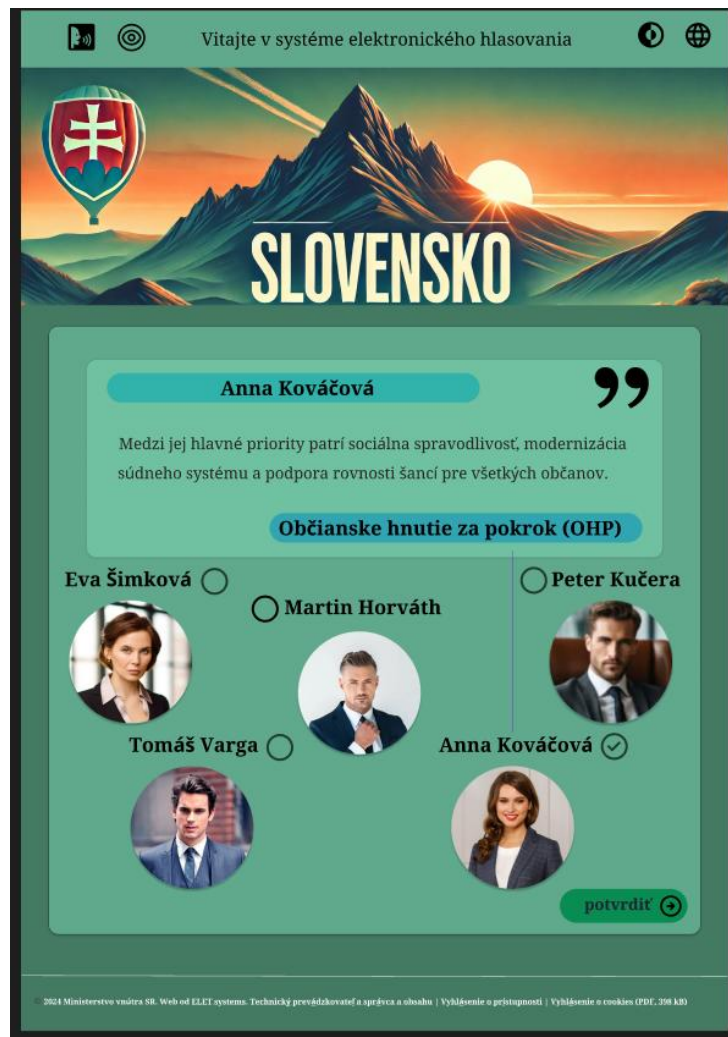


Na stránke výberu kandidátov a strán sú zobrazené fotografie všetkých kandidátov spolu s ich menami. Tento dizajn umožňuje jednoduchú a vizuálnu orientáciu používateľov pri výbere kandidátov. Každý kandidát je zobrazený s fotografiou, čo pomáha používateľom

rýchlejšie sa rozhodovať a získať vizuálny prehľad o možnostiach. Vedľa mena každého kandidáta je tlačidlo, ktoré umožňuje používateľovi vybrať daného kandidáta.



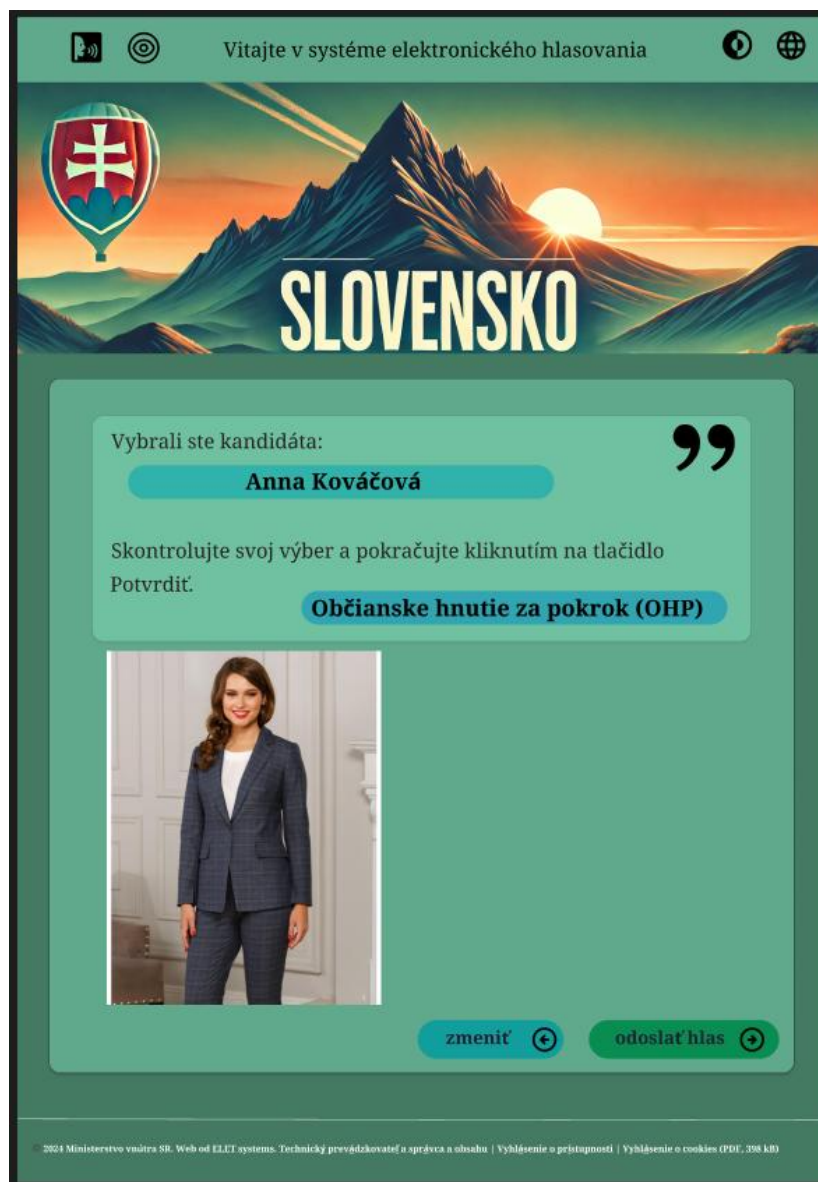
Po výbere kandidáta sa vedľa tlačidla na výber zobrazuje ďalšie tlačidlo s názvom "Potvrdiť". Tento krok je nevyhnutný na potvrdenie voľby kandidáta a prechod na ďalšiu stránku v procese hlasovania.



4. Potvrdenie voľby:

Na ďalšej obrazovke používateľ potvrdí svoj výber:

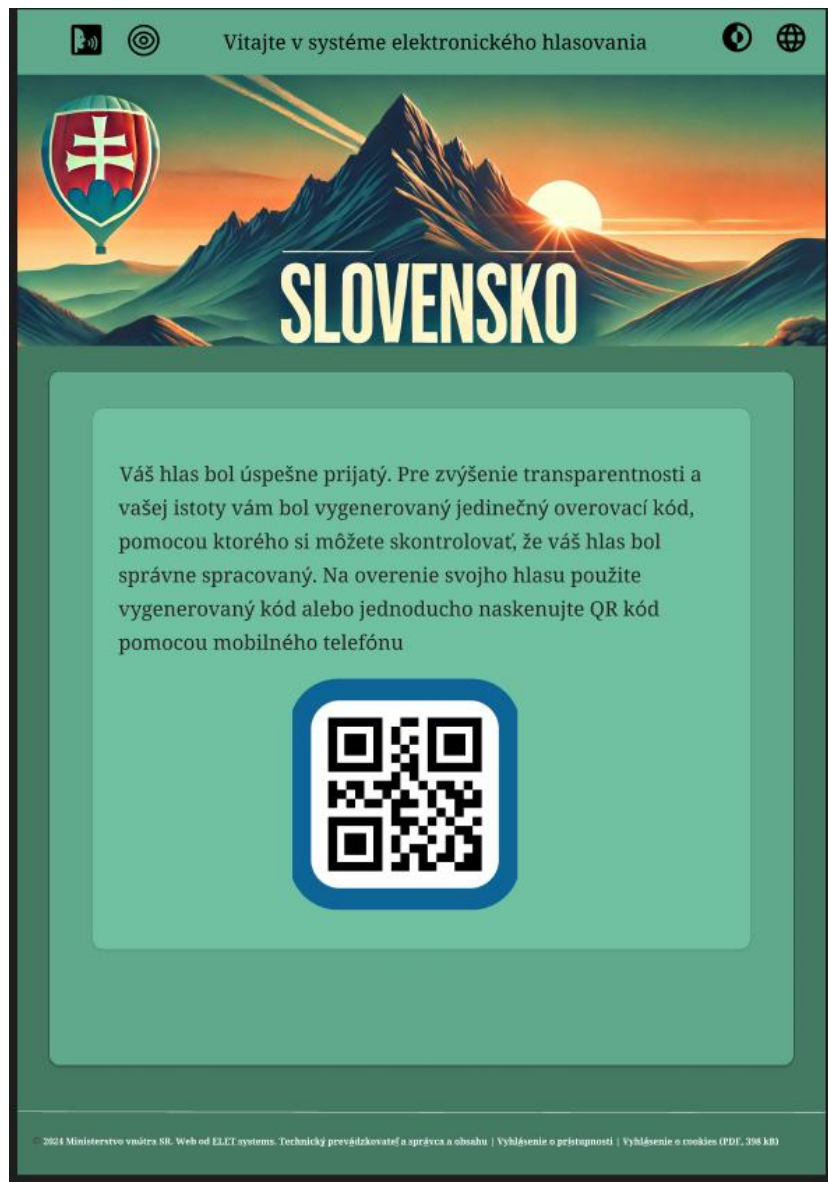
Na obrazovke sa zobrazuje prezentovaný výber, ktorý používateľ môže odoslať hlas alebo upraviť.



Po potvrdení výberu kandidáta systém automaticky prejde na informačnú obrazovku, kde používateľ dostane oznámenie o úspešnom prijatí jeho hlasu. Táto obrazovka obsahuje poďakovanie za účasť na voľbách a uistenie, že hlas bol zaevidovaný v súlade so všetkými bezpečnostnými normami.



Následne systém pokračuje na stránku s generovaním unikátneho overovacieho kódu, ktorý umožňuje používateľovi skontrolovať, že jeho hlas bol správne spracovaný.



Hodnotenie výhod a nevýhod

Výhody

- Zvýšenie dostupnosti volieb:
Elektronické voľby prinášajú možnosť hlasovania aj pre občanov, ktorí sa nachádzajú mimo územia Slovenska (napr. študenti, zamestnanci v zahraničí alebo diplomati). Zároveň sú výhodou pre osoby s obmedzenou mobilitou, ktoré majú ťažkosti so vstupom do volebných miestností.
- Rýchlosť spracovania hlasov:
Elektronický systém umožňuje okamžité zaevidovanie a spracovanie hlasov, čo eliminuje potrebu manuálneho sčítavania. Tým sa minimalizuje riziko chýb a výrazne skracuje čas medzi ukončením volieb a zverejnením výsledkov.

Nevýhody:

- Potenciálne riziká bezpečnosti a dôveryhodnosti:
Elektronické voľby sú zraniteľné voči kybernetickým útokom, ako sú hackovanie, manipulácia hlasov alebo útoky typu DDoS, ktoré môžu narušiť chod systému. Taktiež existujú obavy zo straty dôvery verejnosti v transparentnosť a bezpečnosť elektronického hlasovania.
- Vysoké náklady na implementáciu:
Zavedenie elektronického systému volieb vyžaduje významné investície do technologického vybavenia, vývoja softvéru, infraštruktúry a školení zamestnancov. Okrem toho sú potrebné pravidelné aktualizácie a údržba systému, čo zvyšuje dlhodobé náklady.

Diskusia a odporúčania

Podmienky úspešného zavedenia:

- Technologická pripravenosť:

Štát musí zabezpečiť robustnú a bezpečnú infraštruktúru, ktorá zvládne vysokú záťaž počas volieb a eliminuje riziká výpadkov či kybernetických útokov.

- Právny rámec:

Je potrebné prijať legislatívu, ktorá jasne definuje pravidlá elektronického hlasovania, ochranu údajov voličov a zabezpečenie anonymity. Tieto pravidlá musia byť v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami.

- Vzdelávanie a informovanie:

Volebné orgány musia organizovať informačné kampane a školenia pre verejnosť aj zamestnancov, aby sa minimalizovala technická negramotnosť a zvýšila dôvera v nový systém.

- Budovanie dôvery:

Transparentnosť systému musí byť prioritou. To zahŕňa verejné audity, testovanie systému a sprístupnenie mechanizmov na overenie hlasu (napr. jedinečný overovací kód).

- Zlepšovanie bezpečnosti:

Investícia do špičkových technológií, ako je blockchain, dvojfaktorová autentifikácia a pokročilé šifrovanie, môže výrazne zvýšiť bezpečnosť systému.

- Pilotné projekty:

Pred zavedením do celonárodného rozsahu je vhodné spustiť elektronické hlasovanie v menšej mierke (napr. komunálne voľby), aby sa otestovali technológie a získala spätná väzba od voličov.

- Medzinárodná spolupráca:

Slovensko by mohlo čerpať skúsenosti z krajín, ktoré už elektronické voľby zaviedli (napr. Estónsko), a prispôbiť ich model svojim potrebám.

Záver

Elektronické voľby predstavujú významný krok vpred v modernizácii demokratického procesu. Ich implementácia prináša množstvo výhod, ako je zvýšenie dostupnosti volieb, rýchlosť spracovania hlasov a pohodlie pre voličov. Zároveň však vyžaduje riešenie technických, legislatívnych a bezpečnostných výziev, ktoré sú kľúčové pre zachovanie dôvery verejnosti.

Naša analýza ukázala, že pri správnom nastavení technologickej infraštruktúry, právneho rámca a edukácie verejnosti je možné zabezpečiť úspešné zavedenie elektronického hlasovania. Dlhodobý úspech takéhoto systému však závisí od jeho transparentnosti, spoľahlivosti a schopnosti odolávať rizikám spojeným s kybernetickými hrozbami.

Veríme, že s pokračujúcim vývojom technológií a posilňovaním dôvery verejnosti môžu elektronické voľby významne prispieť k demokratizácii a zefektívneniu volebných procesov. Implementácia tohto systému by nemala byť len technickou výzvou, ale aj nástrojom, ktorý posilní demokratické hodnoty a sprístupní voľby čo najširšiemu počtu občanov.